2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\in\mathbb{R}\mid |x|\le 2\}$，$B=\{x\in\mathbb{R}\mid x\le 1\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(-\infty,2]$
B. $[1,2]$
C. $[-2,2]$
D. $[-2,1]$

【答案】**D**

【解析】
由 $A=[-2,2]$，$B=(-\infty,1]$，所以 $A\cap B=[-2,1]$，故选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}3x+y-6\ge 0,\\ x-y-2\le 0,\\ y-3\le 0,\end{cases}$ 则目标函数 $z=y-2x$ 的最小值为（ ）

A. -7　　B. -4　　C. 1　　D. 2

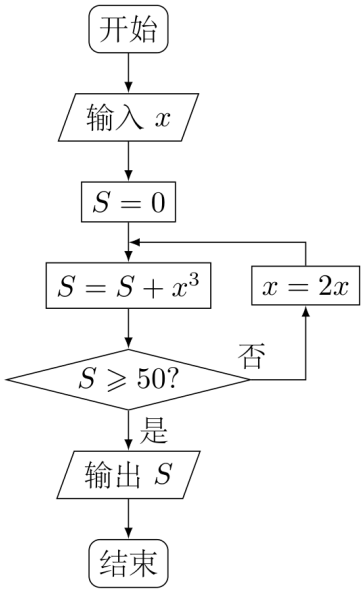
【答案】**A**

【解析】
三个约束的边界直线分别为 $3x+y-6=0$，$x-y-2=0$ 和 $y=3$. 可行域的顶点为 $(1,3)$，$(5,3)$ 和 $(2,0)$，其中 $(1,3)$ 是第一条边界直线与 $y=3$ 的交点，$(5,3)$ 是第二条边界直线与 $y=3$ 的交点，$(2,0)$ 是前两条边界直线的交点. 线性目标函数在可行域的顶点处取得最小值，且

$z(1,3)=3-2\cdot 1=1$，$z(5,3)=3-2\cdot 5=-7$，$z(2,0)=0-2\cdot 2=-4$.

因此 z 的最小值为 -7，故选 A.

3. 阅读如图的程序框图，运行相应的程序，若输入 x 的值为 1，则输出 S 的值为（ ）



A. 64　　B. 73　　C. 512　　D. 585

【答案】**B**

【解析】

初始时 $S=0$，$x=1$. 第一次循环后 $S=0+1^3=1<50$，于是 $x=2$；第二次循环后 $S=1+2^3=9<50$，于是 $x=4$；第三次循环后 $S=9+4^3=73\geq 50$，程序输出 $S=73$，故选 B.

4. 已知下列三个命题：

1. (1) 若一个球的半径缩小到原来的 $\frac{1}{2}$，则其体积缩小到原来的 $\frac{1}{8}$；
2. (2) 若两组数据的平均数相等，则它们的标准差也相等；
3. (3) 直线 $x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2=\frac{1}{2}$ 相切.

其中真命题的序号是（ ）

A. ①②③　　B. ①②　　C. ①③　　D. ②③

【答案】**C**

【解析】

命题① 中，球的体积与半径的三次方成正比，半径变为原来的 $\frac{1}{2}$ 后，体积变为原来的 $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$，命题① 为真.

命题② 不成立. 例如两组数据 $0,2$ 和 $1,1$ 的平均数都为 1，但第一组数据的标准差不为零，而第二组数据的标准差为零.

命题③ 中，圆心为原点，半径为 $\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，原点到直线 $x+y+1=0$ 的距离为 $\frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以直线与圆相切，命题③ 为真. 因而真命题的序号为 ①，③，故选 C.

5. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两条渐近线与抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的准线分别交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若双曲线的离心率为 2，$\triangle AOB$ 的面积为 $\sqrt{3}$，则 $p=$（ ）

A. 1　　B. $\frac{3}{2}$
C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=\pm\frac{b}{a}x$，抛物线 $y^2=2px$ 的准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 因此两交点的纵坐标的绝对值均为 $\frac{bp}{2a}$，从而 $AB=\frac{bp}{a}$，原点到直线 AB 的距离为 $\frac{p}{2}$. 所以

$$[\triangle AOB]=\frac{1}{2}\cdot\frac{bp}{a}\cdot\frac{p}{2}=\frac{bp^2}{4a}$$

由双曲线离心率为 2，得 $\frac{c}{a}=2$，即 $c=2a$. 又 $c^2=a^2+b^2$，所以 $b^2=3a^2$，即 $\frac{b}{a}=\sqrt{3}$. 代入面积条件得 $\frac{\sqrt{3}p^2}{4}=\sqrt{3}$，故 $p^2=4$. 因为 $p>0$，所以 $p=2$，故选 C.

6. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=\frac{\pi}{4}$，$AB=\sqrt{2}$，$BC=3$. 则 $\sin\angle BAC=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$　　B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$
C. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】**C**

【解析】
由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cos\angle ABC=2+9-2\cdot\sqrt{2}\cdot3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=5$$

所以 $AC=\sqrt{5}$. 三角形 ABC 的面积既可表示为

$$\frac{1}{2}AB\cdot BC\sin\angle ABC=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot3\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{3}{2}$$

也可表示为 $\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin\angle BAC$. 因此

$$\sin\angle BAC=\frac{2\cdot\frac{3}{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{10}}{10}$$

故选 C.

7. 函数 $f(x)=2^{x}|\log_{0.5}x|-1$ 的零点个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
定义域为 $x>0$. 方程 $f(x)=0$ 等价于

$2^{x}|\log_{0.5}x|=1$.

当 $0<x<1$ 时，$|\log_{0.5}x|=-\log_2 x$. 令 $\phi(x)=2^{x}(-\log_2 x)$，则

$\phi'(x)=2^{x}\left(-\ln x-\frac{1}{x\ln 2}\right)<0$，因为 $-x\ln x\le\frac{1}{e}<\frac{1}{\ln 2}$. 又 $\phi(0^{+})=+\infty$，$\phi(1^{-})=0$，所以 $\phi(x)=1$ 在 $(0,1)$ 内有且只有一个根.

当 $x>1$ 时，令 $\psi(x)=2^{x}\log_2 x$，则

$\psi'(x)=2^{x}\left(\ln 2\cdot\log_2 x+\frac{1}{x\ln 2}\right)>0$.

又 $\psi(1^{+})=0$，$\psi(+\infty)=+\infty$，所以 $\psi(x)=1$ 在 $(1,+\infty)$ 内有且只有一个根. 因此零点共有 2 个，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=x(1+a|x|)$. 设关于 x 的不等式 $f(x+a)<f(x)$ 的解集为 A. 若 $\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]\subseteq A$，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},0\right)$
B. $\left(\frac{1-\sqrt{3}}{2},0\right)$
C. $\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2},0\right)\cup\left(0,\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$
D. $\left(-\infty,\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)$

【答案】A

【解析】
取 $x=0$. 若 $a>0$，则 $f(a)=a(1+a^2)>0=f(0)$，不满足题设；若 $a=0$，不等式也不成立. 因而设 $a=-t$，其中 $t>0$.

对 $x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$，有

$$f(x-t)-f(x)=-t[1+(x-t)|x-t|-x|x|]$$

由于 $-t<0$，原不等式对所有这些 x 成立，当且仅当

$D(x):=x|x|-(x-t)|x-t|<1$.

当 $-\frac{1}{2}\leq x\leqslant 0$ 时，$D(x)=t^2-2tx$，故最大值为 t^2+t，在 $x=-\frac{1}{2}$ 处取得. 当 $0\leq x\leq\min\{t,\frac{1}{2}\}$ 时，$D(x)=x^2+(x-t)^2$ 是开口向上的二次函数，其最大值在端点处取得，且不超过 t^2+t. 当 $t\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时（此区间存在时），$D(x)=2tx-t^2$，其最大值为 $t-t^2<t^2+t$. 因此整个区间上 $D(x)$ 的最大值为 t^2+t.

故所需条件为 $t^2+t<1$. 结合 $t>0$，得 $0<t<\frac{\sqrt{5}-1}{2}$，即

$\frac{1-\sqrt{5}}{2}<a<0$.

故选 A.

填空题

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位. 若 $(a+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=b\mathrm{i}$，则 $a+b\mathrm{i}=$_____.

【答案】$1+2\mathrm{i}$

【解析】
展开等式得 $(a+\mathrm{i})(1+\mathrm{i})=(a-1)+(a+1)\mathrm{i}=b\mathrm{i}$. 比较实部和虚部，得到 $a-1=0$，$a+1=b$，所以 $a=1$，$b=2$，从而 $a+b\mathrm{i}=1+2\mathrm{i}$.

10. $\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的二项展开式中的常数项为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】
二项展开式的一般项为

$C_6^k x^{6-k}\left(-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^k C_6^k x^{6-\frac{3k}{2}}$.

要取得常数项，需满足 $6-\frac{3k}{2}=0$，所以 $k=4$. 此时常数项为 $(-1)^4C_6^4=15$.

11. 已知圆的极坐标方程为 $\rho=4\cos\theta$，圆心为 C，点 P 的极坐标为 $\left(4,\frac{\pi}{3}\right)$，则 $|CP|=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{3}$

【解析】
由极坐标方程 $\rho=4\cos\theta$，得 $\rho^2=4\rho\cos\theta$，即 $x^2+y^2=4x$，所以圆心为 $C=(2,0)$. 点 P 的直角坐标为 $\left(4\cos\frac{\pi}{3},4\sin\frac{\pi}{3}\right)=(2,2\sqrt{3})$. 因此 $|CP|=2\sqrt{3}$.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，$AD=1$，$\angle BAD=60°$，E 为 CD 的中点. 若 $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=1$，则 AB 的长为 underline{hspace{2.5em}}.

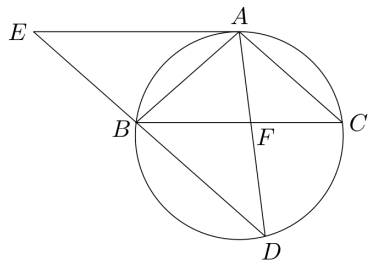
【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
设 $\overrightarrow{AB}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{AD}=\mathbf{v}$，则 $|\mathbf{v}|=1$，$|\mathbf{u}|=AB$，且 $\mathbf{u}\cdot\mathbf{v}=AB\cos 60°=\frac{AB}{2}$. 取 A 为原点，则 $\overrightarrow{AC}=\mathbf{u}+\mathbf{v}$. 因为 E 为 CD 的中点，所以 $\overrightarrow{BE}=\mathbf{v}-\frac{1}{2}\mathbf{u}$. 于是

$$\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BE}=(\mathbf{u}+\mathbf{v})\cdot\left(\mathbf{v}-\frac{1}{2}\mathbf{u}\right)=1+\frac{AB}{4}-\frac{AB^2}{2}$$

由题意该内积等于 1，故 $AB\left(\frac{1}{4}-\frac{AB}{2}\right)=0$. 因平行四边形非退化，$AB>0$，所以 $AB=\frac{1}{2}$.

13. 如图，$\triangle ABC$ 为圆的内接三角形，BD 为圆的弦，且 $BD\parallel AC$. 过点 A 作圆的切线与 DB 的延长线交于点 E，AD 与 BC 交于点 F. 若 $AB=AC$，$AE=6$，$BD=5$，则线段 CF 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{8}{3}$

【解析】
由点 E 的切线与割线定理，$EA^2=EB\cdot ED$. 设 $EB=x$，则 $ED=x+BD=x+5$，所以 $x(x+5)=36$，解得 $x=4$（舍去负根），即 $EB=4$.

由切线弦定理和 $BD\parallel AC$，有 $\angle EAB=\angle DAC$，又有 $\angle EBA=\angle ACD$，故 $\triangle EAB\sim\triangle DAC$. 因 $AB=AC$，相似比为 1，于是 $AD=AE=6$，$CD=EB=4$，且 $AB=AC$.

因 A，B，D，C 四点共圆且 $AC\parallel BD$，四边形 $ABDC$ 是圆内接梯形，故为等腰梯形，从而 $AB=CD=4$. 结合 $AB=AC$，得 $AC=4$. 等腰梯形的两条对角线相等，所以 $BC=AD=6$. 又因为 $AC\parallel BD$，且 $F\in AD$、$F\in BC$，所以 $\triangle AFC\sim\triangle FDB$，从而

$\frac{CF}{FB}=\frac{AC}{BD}=\frac{4}{5}$.

由 $BC=CF+FB=6$，得 $CF=\frac{4}{4+5}\cdot 6=\frac{8}{3}$.

14. 设 $a+b=2$，$b>0$，则当 $a=$ _____ 时，$\frac{1}{2|a|}+\frac{|a|}{b}$ 取得最小值.

【答案】-2

【解析】

因式子中含有 $|a|$，且 $b=2-a>0$. 先讨论 $a>0$. 此时 $0<a<2$，令

$g(a)=\frac{1}{2a}+\frac{a}{2-a}$.

有 $g'(a)=-\frac{1}{2a^2}+\frac{2}{(2-a)^2}$. 当 $0<a<\frac{2}{3}$ 时 $g'(a)<0$，当 $\frac{2}{3}<a<2$ 时 $g'(a)>0$. 令 $g'(a)=0$，得 $2a=2-a$，即 $a=\frac{2}{3}$，此时 $g(a)=\frac{5}{4}$，这是正半轴上的最小值.

再讨论 $a<0$. 令 $t=-a>0$，则 $b=2+t$，且

$g=\frac{1}{2t}+\frac{t}{2+t}$.

有 $g'(t)=-\frac{1}{2t^2}+\frac{2}{(2+t)^2}$. 当 $0<t<2$ 时 $g'(t)<0$，当 $t>2$ 时 $g'(t)>0$. 令 $g'(t)=0$，得 $2t=2+t$，即 $t=2$，所以 $a=-2$，此时 $g=\frac{1}{4}+\frac{1}{2}=\frac{3}{4}$. 当 $t\to 0^+$ 时 $g(t)\to+\infty$，当 $t\to+\infty$ 时 $g(t)\to 1>\frac{3}{4}$，结合上述导数符号可知这是负半轴上的最小值.

比较两个分支的最小值 $\frac{3}{4}<\frac{5}{4}$，所以当 $a=-2$ 时原式取得最小值.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=-\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+6\sin x\cos x-2\cos^2 x+1$，$x\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 一个盒子里装有 7 张卡片，其中有红色卡片 4 张，编号分别为 1，2，3，4；白色卡片 3 张，编号分别为 2，3，4. 从盒子中任取 4 张卡片（假设取到任何一张卡片的可能性相同）.

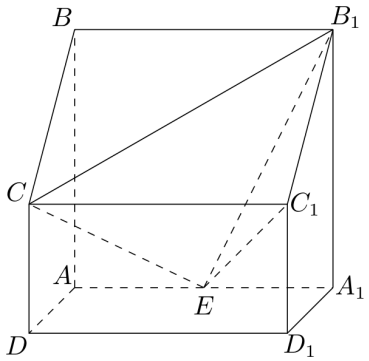
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图所示，在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，侧棱 $A_1A\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AB\perp AD$，$AD=CD=1$，$AA_1=AB=2$，E 为棱 AA_1 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$C=(1,1,0)$，并令棱柱的高沿 z 轴方向. 则 $A_1=(0,0,2)$，$B_1=(2,0,2)$，$C_1=(1,1,2)$，$D_1=(0,1,2)$，$E=(0,0,1)$.

1. (1)
2. (2)

18. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左焦点为 F，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$，过点 F 且与 x 轴垂直的直线被椭圆截得的线段长为 $\frac{4\sqrt{3}}{3}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知首项为 $\frac{3}{2}$ 的等比数列 $\{a_n\}$ 不是递减数列. 其前 n 项和为 S_n（$n\in\mathbb{N}^*$），且 S_3+a_3，S_5+a_5，S_4+a_4 成等差数列.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=x^2\ln x$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)